Test Case – Hệ thống AutoGara (Giai đoạn 1, giữa kỳ)

Phạm vi: 4 chức năng P1 theo Test Plan. Điều kiện kiểm thử và bảng kỹ thuật nằm trong file Test_Specification_AutoGara.xlsx.

Tổng hợp kết quả (tự cập nhật theo cột Trạng thái của từng sheet)

Sheet	Chức năng	Số TC	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	Tỉ lệ pass (trên số đã chạy)
TC-AUTH	F01 – Xác thực và phân quyền	20	0	0	0	20	–
TC-ORD	F03 – Phiếu sửa chữa	22	0	0	0	22	–
TC-PRT	F05 – Kho phụ tùng	22	0	0	0	22	–
TC-INV	F07 – Hoá đơn và thanh toán	18	0	0	0	18	–
Tổng		**82**	**0**	**0**	**0**	**82**	**–**

Cấu trúc file

Sheet	Nội dung
TC-AUTH … TC-INV	Test case chi tiết của 4 chức năng P1; mỗi TC ghi kỹ thuật thiết kế, chi tiết kỹ thuật xem file Test Specification
Dữ liệu test	Dữ liệu seed dùng chung, các ký hiệu C1, V1, S1, P1, O1… trong test
Bug Report	Mẫu ghi nhận lỗi theo quy trình mục 8 của Test Plan

Cách điền

Mục	Hướng dẫn
Ô nền vàng	Nhóm điền sau khi chạy: Kết quả thực tế, Trạng thái, Người chạy, Ngày chạy, Mã lỗi
Trạng thái	Chọn trong danh sách: Chưa chạy / Pass / Fail / Blocked
Mã lỗi	Khi Fail, ghi mã lỗi tương ứng trong sheet Bug Report (ví dụ BUG-001)
Phân tích code	Dự đoán từ việc đọc mã nguồn để định hướng; kết quả chính thức là cột Kết quả thực tế
Ví dụ một dòng đã chạy	Kết quả thực tế: "200; status đổi thành tiep_nhan" · Trạng thái: Fail · Người chạy: TV3 · Ngày: 27/10/2026 · Mã lỗi: BUG-003

Mức	API = gọi trực tiếp bằng cy.request; E2E = qua giao diện bằng Cypress; Hộp trắng = phủ nhánh code, đo bằng c8
Ưu tiên	P1 bắt buộc chạy ở giữa kỳ; P2, P3 chạy nếu còn thời gian, hoặc dời sang giai đoạn 2

Dự đoán Fail từ code
#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!

F01 – Xác thực và phân quyền (SRS 3.1)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-AUTH-01	Đăng nhập thành công với tài khoản Quản lý	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	CSDL đã seed	1. POST /api/auth/login 2. Kiểm tra mã trả về và nội dung
TC-AUTH-02	Sai mật khẩu	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1	CSDL đã seed	1. POST /api/auth/login
TC-AUTH-03	Tên đăng nhập không tồn tại, thông báo không lộ thông tin	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1	CSDL đã seed	1. POST /api/auth/login
TC-AUTH-04	Thiếu username	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1		1. POST /api/auth/login
TC-AUTH-05	Thiếu password	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1		1. POST /api/auth/login
TC-AUTH-06	Username khác chữ hoa/thường	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	CSDL đã seed	1. POST /api/auth/login
TC-AUTH-07	Mật khẩu được lưu dạng băm bcrypt	Kiểm tra dữ liệu	API + CSDL	P1	CSDL đã seed	1. Truy vấn SELECT password FROM users WHERE username='admin' 2. Kiểm tra định dạng
TC-AUTH-08	Gọi API không có header Authorization	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1		1. GET /api/repair-orders không gửi header
TC-AUTH-09	Token sai chữ ký	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1		1. GET /api/repair-orders với header Authorization: Bearer abc.def.ghi
TC-AUTH-10	Header thiếu tiền tố Bearer	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Có token hợp lệ	1. GET /api/repair-orders với header Authorization: <token> (không có "Bearer ")
TC-AUTH-11	Thời hạn token đúng 12 giờ theo SRS	BVA	API	P1		1. Đăng nhập admin 2. Giải mã phần payload của JWT 3. Tính exp − iat
TC-AUTH-12	Token đã hết hạn bị từ chối	BVA	API	P1	Biết JWT_SECRET của môi trường test	1. Ký một token với exp = thời điểm hiện tại − 1 giây 2. GET /api/repair-orders với token đó
TC-AUTH-13	Quy tắc R1: Lễ tân thêm nhân viên	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/users
TC-AUTH-14	Quy tắc R2: Quản lý thêm nhân viên	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/users 2. GET /api/users kiểm tra có nv_moi
TC-AUTH-15	Quy tắc R3: Lễ tân thêm dịch vụ	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/services

F01 – Xác thực và phân quyền (SRS 3.1)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-AUTH-16	Quy tắc R4: Lễ tân thêm phụ tùng vào kho	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/parts
TC-AUTH-17	Quy tắc R5: Lễ tân nhập kho	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/parts/{P1}/restock
TC-AUTH-18	Quy tắc R6: Lễ tân xem danh sách nhân viên	Bảng quyết định	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. GET /api/users
TC-AUTH-19	Quản lý tự xoá tài khoản của mình	Hộp trắng (nhánh)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. DELETE /api/users/{id của admin}
TC-AUTH-20	Đăng nhập qua giao diện	Use Case	E2E	P1	Frontend chạy local, cy. intercept chuyển API về localhost:3000	1. Mở trang 2. Nhập #login-username, #login-password 3. Bấm #login-btn 4. Lặp lại với mật khẩu sai

F01 – Xác thực và phân quyền (SF

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-AUTH-01	Đăng nhập thành công với tài khoản Quản lý	username=admin password=admin123	200; có token; user.role = quan_ly	
TC-AUTH-02	Sai mật khẩu	username=admin password=sai123	401; thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu"; không có token	
TC-AUTH-03	Tên đăng nhập không tồn tại, thông báo không lộ thông tin	username=khongton password=admin123	401; thông báo giống hệt TC-AUTH-02	
TC-AUTH-04	Thiếu username	password=admin123 (không có username)	400; "Thiếu thông tin"	
TC-AUTH-05	Thiếu password	username=admin (không có password)	400; "Thiếu thông tin"	
TC-AUTH-06	Username khác chữ hoa/thường	username=ADMIN password=admin123	401	
TC-AUTH-07	Mật khẩu được lưu dạng băm bcrypt		Chuỗi bắt đầu bằng $2a$ hoặc $2b$, không phải admin123	
TC-AUTH-08	Gọi API không có header Authorization		401; "Chưa đăng nhập"	
TC-AUTH-09	Token sai chữ ký		401; "Token không hợp lệ"	
TC-AUTH-10	Header thiếu tiền tố Bearer		401; "Chưa đăng nhập"	
TC-AUTH-11	Thời hạn token đúng 12 giờ theo SRS		exp − iat = 43200 giây (12 giờ)	
TC-AUTH-12	Token đã hết hạn bị từ chối		401; "Token không hợp lệ"	
TC-AUTH-13	Quy tắc R1: Lễ tân thêm nhân viên	username=nv_moi, password=123456, full_name=NV Mới	403; "Không có quyền"	
TC-AUTH-14	Quy tắc R2: Quản lý thêm nhân viên	username=nv_moi, password=123456, full_name=NV Mới	200; nhân viên mới xuất hiện trong danh sách	
TC-AUTH-15	Quy tắc R3: Lễ tân thêm dịch vụ	name=Kiểm tra phanh, price=100000	403	

F01 – Xác thực và phân quyền (SF

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-AUTH-16	Quy tắc R4: Lễ tân thêm phụ tùng vào kho	name=Gạt mưa, price=90000	403 (SRS: chỉ Quản lý quản lý kho)	
TC-AUTH-17	Quy tắc R5: Lễ tân nhập kho	qty=5	403	
TC-AUTH-18	Quy tắc R6: Lễ tân xem danh sách nhân viên		403 (quản lý nhân viên chỉ dành cho Quản lý)	
TC-AUTH-19	Quản lý tự xoá tài khoản của mình		400; "Không thể xóa chính mình"	
TC-AUTH-20	Đăng nhập qua giao diện	Lần 1: admin/admin123 Lần 2: admin/sai	Lần 1: vào Dashboard, hiện tên Quản lý Lần 2: #login-error hiển thị thông báo, vẫn ở trang đăng nhập	

F01 – Xác thực và phân quyền (SF

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-AUTH-01	Đăng nhập thành công với tài khoản Quản lý	Chưa chạy			
TC-AUTH-02	Sai mật khẩu	Chưa chạy			
TC-AUTH-03	Tên đăng nhập không tồn tại, thông báo không lộ thông tin	Chưa chạy			
TC-AUTH-04	Thiếu username	Chưa chạy			
TC-AUTH-05	Thiếu password	Chưa chạy			
TC-AUTH-06	Username khác chữ hoa/thường	Chưa chạy			
TC-AUTH-07	Mật khẩu được lưu dạng băm bcrypt	Chưa chạy			
TC-AUTH-08	Gọi API không có header Authorization	Chưa chạy			
TC-AUTH-09	Token sai chữ ký	Chưa chạy			
TC-AUTH-10	Header thiếu tiền tố Bearer	Chưa chạy			
TC-AUTH-11	Thời hạn token đúng 12 giờ theo SRS	Chưa chạy			
TC-AUTH-12	Token đã hết hạn bị từ chối	Chưa chạy			
TC-AUTH-13	Quy tắc R1: Lễ tân thêm nhân viên	Chưa chạy			
TC-AUTH-14	Quy tắc R2: Quản lý thêm nhân viên	Chưa chạy			
TC-AUTH-15	Quy tắc R3: Lễ tân thêm dịch vụ	Chưa chạy			

F01 – Xác thực và phân quyền (SF

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-AUTH-16	Quy tắc R4: Lễ tân thêm phụ tùng vào kho	Chưa chạy			
TC-AUTH-17	Quy tắc R5: Lễ tân nhập kho	Chưa chạy			
TC-AUTH-18	Quy tắc R6: Lễ tân xem danh sách nhân viên	Chưa chạy			
TC-AUTH-19	Quản lý tự xoá tài khoản của mình	Chưa chạy			
TC-AUTH-20	Đăng nhập qua giao diện	Chưa chạy			

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-ORD-01	Tạo phiếu hợp lệ	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders 2. GET /api/repair-orders/{id mới}
TC-ORD-02	Thiếu customer_id	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders
TC-ORD-03	Thiếu vehicle_id	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders
TC-ORD-04	Xe không thuộc khách hàng được chọn	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders
TC-ORD-05	customer_id không tồn tại	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders
TC-ORD-06	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Đang sửa	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 ở	1. PUT /api/repair-orders/{O1}/status 2. GET lại phiếu
TC-ORD-07	Chuyển hợp lệ: Đang sửa → Hoàn thành	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O5 ở	1. PUT /api/repair-orders/{O5}/status 2. GET lại phiếu
TC-ORD-08	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Huỷ	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 ở	1. PUT /api/repair-orders/{O1}/status
TC-ORD-09	Chuyển không hợp lệ: Đã thanh toán → Tiếp nhận	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O3 ở da_thanh_toan	1. PUT /api/repair-orders/{O3}/status 2. GET lại phiếu
TC-ORD-10	Chuyển không hợp lệ: Huỷ → Đang sửa	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O4 ở huy	1. PUT /api/repair-orders/{O4}/status
TC-ORD-11	Chuyển không hợp lệ: Tiếp nhận → Hoàn thành (bỏ qua Đang sửa)	Chuyển trạng thái	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 ở	1. PUT /api/repair-orders/{O1}/status
TC-ORD-12	Giá trị trạng thái không thuộc danh sách	EP (lớp không hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. PUT /api/repair-orders/{O1}/status 2. GET lại phiếu
TC-ORD-13	Thiếu trường status	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. PUT /api/repair-orders/{O1}/status với body rỗng
TC-ORD-14	Huỷ phiếu có phụ tùng thì hoàn trả tồn kho	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O5 có P2 × 1; ghi lại stock_qty của P2	1. PUT /api/repair-orders/{O5}/status 2. GET /api/parts, so sánh stock_qty của P2
TC-ORD-15	Thêm dịch vụ, tính lại tổng tiền	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 rỗng	1. POST /api/repair-orders/{O1}/services 2. GET lại phiếu
TC-ORD-16	Thêm dịch vụ không tồn tại	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders/{O1}/services

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-ORD-17	Thêm dịch vụ vào phiếu đã Hoàn thành	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O2 ở	1. POST /api/repair-orders/{O2}/services 2. GET lại phiếu
TC-ORD-18	Thêm dịch vụ vào phiếu đã thanh toán	Chuyển trạng thái	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O3 ở da_thanh_toan	1. POST /api/repair-orders/{O3}/services
TC-ORD-19	Thêm dịch vụ đã tạm ngưng	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders/{O1}/services
TC-ORD-20	Giá trong phiếu không đổi khi đổi giá dịch vụ (snapshot)	Use Case	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token; phiếu O1 đã có S1 từ TC-ORD-15	1. PUT /api/services/{S1} đổi giá 2. GET phiếu O1
TC-ORD-21	Xoá dịch vụ khỏi phiếu	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 có S1 × 2	1. DELETE /api/repair-orders/{O1}/services/{id dòng dịch vụ} 2. GET lại phiếu
TC-ORD-22	Luồng tạo phiếu và đổi trạng thái qua giao diện	Use Case	E2E	P1	Frontend chạy local, cy. intercept chuyển API về localhost:3000; đăng nhập letan1	1. Vào trang Phiếu sửa chữa, tạo phiếu cho xe 51A-123.45 2. Mở chi tiết, đổi trạng thái sang Đang sửa 3. Thêm dịch vụ Thay dầu

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-ORD-01	Tạo phiếu hợp lệ	customer_id=C1, vehicle_id=V1, initial_condition="Xe kêu khi phanh"	200; phiếu có status = tiep_nhan, total_amount = 0	
TC-ORD-02	Thiếu customer_id	vehicle_id=V1	400; "Thiếu thông tin"	
TC-ORD-03	Thiếu vehicle_id	customer_id=C1	400; "Thiếu thông tin"	
TC-ORD-04	Xe không thuộc khách hàng được chọn	customer_id=C1, vehicle_id=V2 (xe của C2)	400; báo xe không thuộc khách hàng	
TC-ORD-05	customer_id không tồn tại	customer_id=99999, vehicle_id=V1	400 hoặc 404 với thông báo rõ ràng	
TC-ORD-06	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Đang sửa	status=dang_sua	200; status = dang_sua	
TC-ORD-07	Chuyển hợp lệ: Đang sửa → Hoàn thành	status=hoan_thanh	200; status = hoan_thanh	
TC-ORD-08	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Huỷ	status=huy	200; status = huy	
TC-ORD-09	Chuyển không hợp lệ: Đã thanh toán → Tiếp nhận	status=tiep_nhan	400; status giữ nguyên da_thanh_toan	
TC-ORD-10	Chuyển không hợp lệ: Huỷ → Đang sửa	status=dang_sua	400; status giữ nguyên huy	
TC-ORD-11	Chuyển không hợp lệ: Tiếp nhận → Hoàn thành (bỏ qua Đang sửa)	status=hoan_thanh	400	
TC-ORD-12	Giá trị trạng thái không thuộc danh sách	status=abc	400; status không đổi	
TC-ORD-13	Thiếu trường status	{}	400; "Thiếu thông tin"	
TC-ORD-14	Huỷ phiếu có phụ tùng thì hoàn trả tồn kho	status=huy	stock_qty của P2 tăng thêm 1	
TC-ORD-15	Thêm dịch vụ, tính lại tổng tiền	service_id=S1 (200.000đ), qty=2	200; total_amount = 400.000; price_at_time = 200.000	
TC-ORD-16	Thêm dịch vụ không tồn tại	service_id=99999, qty=1	404 hoặc 400; "Dịch vụ không tồn tại"	

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-ORD-17	Thêm dịch vụ vào phiếu đã Hoàn thành	service_id=S2, qty=1	400; total_amount không đổi	
TC-ORD-18	Thêm dịch vụ vào phiếu đã thanh toán	service_id=S2, qty=1	400	
TC-ORD-19	Thêm dịch vụ đã tạm ngưng	service_id=S3 (active = false)	400; báo dịch vụ đã tạm ngưng	
TC-ORD-20	Giá trong phiếu không đổi khi đổi giá dịch vụ (snapshot)	price của S1 = 250.000	price_at_time vẫn 200.000; total_amount không đổi	
TC-ORD-21	Xoá dịch vụ khỏi phiếu		200; dòng dịch vụ biến mất; total_amount = 0	
TC-ORD-22	Luồng tạo phiếu và đổi trạng thái qua giao diện		Phiếu mới xuất hiện với nhãn Tiếp nhận → Đang sửa; tổng tiền hiển thị 200.000 đ	

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-ORD-01	Tạo phiếu hợp lệ	Chưa chạy			
TC-ORD-02	Thiếu customer_id	Chưa chạy			
TC-ORD-03	Thiếu vehicle_id	Chưa chạy			
TC-ORD-04	Xe không thuộc khách hàng được chọn	Chưa chạy			
TC-ORD-05	customer_id không tồn tại	Chưa chạy			
TC-ORD-06	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Đang sửa	Chưa chạy			
TC-ORD-07	Chuyển hợp lệ: Đang sửa → Hoàn thành	Chưa chạy			
TC-ORD-08	Chuyển hợp lệ: Tiếp nhận → Huỷ	Chưa chạy			
TC-ORD-09	Chuyển không hợp lệ: Đã thanh toán → Tiếp nhận	Chưa chạy			
TC-ORD-10	Chuyển không hợp lệ: Huỷ → Đang sửa	Chưa chạy			
TC-ORD-11	Chuyển không hợp lệ: Tiếp nhận → Hoàn thành (bỏ qua Đang sửa)	Chưa chạy			
TC-ORD-12	Giá trị trạng thái không thuộc danh sách	Chưa chạy			
TC-ORD-13	Thiếu trường status	Chưa chạy			
TC-ORD-14	Huỷ phiếu có phụ tùng thì hoàn trả tồn kho	Chưa chạy			
TC-ORD-15	Thêm dịch vụ, tính lại tổng tiền	Chưa chạy			
TC-ORD-16	Thêm dịch vụ không tồn tại	Chưa chạy			

F03 – Phiếu sửa chữa (SRS 3.3)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-ORD-17	Thêm dịch vụ vào phiếu đã Hoàn thành	Chưa chạy			
TC-ORD-18	Thêm dịch vụ vào phiếu đã thanh toán	Chưa chạy			
TC-ORD-19	Thêm dịch vụ đã tạm ngưng	Chưa chạy			
TC-ORD-20	Giá trong phiếu không đổi khi đổi giá dịch vụ (snapshot)	Chưa chạy			
TC-ORD-21	Xoá dịch vụ khỏi phiếu	Chưa chạy			
TC-ORD-22	Luồng tạo phiếu và đổi trạng thái qua giao diện	Chưa chạy			

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-PRT-01	Thêm phụ tùng với số lượng nhỏ nhất hợp lệ	BVA	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-02	Số lượng bằng đúng tồn kho	BVA	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10 (seed lại)	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-03	Số lượng vượt tồn kho 1 đơn vị	BVA	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10 (seed lại)	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-04	Số lượng bằng 0	BVA	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts 2. GET phiếu và /api/parts
TC-PRT-05	Số lượng âm	BVA	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-06	Không gửi số lượng	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts
TC-PRT-07	Số lượng không phải số	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts
TC-PRT-08	Phụ tùng không tồn tại	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/repair-orders/{O1}/parts
TC-PRT-09	Rollback khi phiếu không tồn tại	Hộp trắng (transaction)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; P1 tồn 10	1. POST /api/repair-orders/99999/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-10	Xoá phụ tùng khỏi phiếu thì hoàn kho	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O5 có P2 × 1, P2 tồn 5	1. DELETE /api/repair-orders/{O5}/parts/{id dòng} 2. GET /api/parts và phiếu
TC-PRT-11	Xoá dòng phụ tùng không tồn tại	Hộp trắng (nhánh)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. DELETE /api/repair-orders/{O5}/parts/99999
TC-PRT-12	Nhập kho số lượng hợp lệ	EP (lớp hợp lệ)	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token; P1 tồn 10	1. POST /api/parts/{P1}/restock 2. GET /api/parts
TC-PRT-13	Nhập kho số lượng 0	BVA	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts/{P1}/restock
TC-PRT-14	Nhập kho số lượng âm	BVA	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts/{P1}/restock
TC-PRT-15	Nhập kho với chuỗi chữ	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts/{P1}/restock
TC-PRT-16	Nhập kho số thập phân	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts/{P1}/restock
TC-PRT-17	Nhập kho cho phụ tùng không tồn tại	Hộp trắng (nhánh)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts/99999/restock

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-PRT-18	Thêm phụ tùng thiếu tên	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts
TC-PRT-19	Thêm phụ tùng giá âm	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts
TC-PRT-20	Đặt mức tồn tối thiểu bằng 0	BVA	API	P3	Đăng nhập admin/admin123, lấy token	1. POST /api/parts 2. GET /api/parts
TC-PRT-21	Cảnh báo tồn thấp tại các giá trị biên	BVA	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token; P4 có min_stock 5	1. Đặt tồn P4 lần lượt 6, 5, 4 2. Mỗi lần GET /api/reports/dashboard, xem lowStockParts
TC-PRT-22	Xoá phụ tùng đã dùng trong phiếu	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập admin/admin123, lấy token; P2 đang có trong phiếu O5	1. DELETE /api/parts/{P2}

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-PRT-01	Thêm phụ tùng với số lượng nhỏ nhất hợp lệ	part_id=P1, qty=1	200; P1 còn 9; total tăng 150.000	
TC-PRT-02	Số lượng bằng đúng tồn kho	part_id=P1, qty=10	200; P1 còn 0	
TC-PRT-03	Số lượng vượt tồn kho 1 đơn vị	part_id=P1, qty=11	400; "Không đủ tồn kho (còn 10)"; P1 vẫn 10	
TC-PRT-04	Số lượng bằng 0	part_id=P1, qty=0	400; phiếu và tồn kho không đổi	
TC-PRT-05	Số lượng âm	part_id=P1, qty=-1	400; tồn kho không đổi	
TC-PRT-06	Không gửi số lượng	part_id=P1 (không có qty)	400 hoặc mặc định 1 và trừ kho 1	
TC-PRT-07	Số lượng không phải số	part_id=P1, qty="abc"	400; "Số lượng không hợp lệ"	
TC-PRT-08	Phụ tùng không tồn tại	part_id=99999, qty=1	404 hoặc 400; "Phụ tùng không tồn tại"	
TC-PRT-09	Rollback khi phiếu không tồn tại	part_id=P1, qty=2	Báo lỗi; P1 vẫn 10 (không bị trừ)	
TC-PRT-10	Xoá phụ tùng khỏi phiếu thì hoàn kho		200; P2 tồn 6; total_amount phiếu giảm 400.000	
TC-PRT-11	Xoá dòng phụ tùng không tồn tại		404	
TC-PRT-12	Nhập kho số lượng hợp lệ	qty=5	200; P1 tồn 15	
TC-PRT-13	Nhập kho số lượng 0	qty=0	400; "Số lượng không hợp lệ"	
TC-PRT-14	Nhập kho số lượng âm	qty=-3	400; "Số lượng không hợp lệ"	
TC-PRT-15	Nhập kho với chuỗi chữ	qty="abc"	400	
TC-PRT-16	Nhập kho số thập phân	qty=2.5	400; số lượng phải là số nguyên	
TC-PRT-17	Nhập kho cho phụ tùng không tồn tại	qty=5	404	

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-PRT-18	Thêm phụ tùng thiếu tên	price=90000 (không có name)	400; "Thiếu thông tin"	
TC-PRT-19	Thêm phụ tùng giá âm	name=Gạt mưa, price=-90000	400	
TC-PRT-20	Đặt mức tồn tối thiểu bằng 0	name=Ốc vít, price=1000, min_stock=0	min_stock lưu = 0	
TC-PRT-21	Cảnh báo tồn thấp tại các giá trị biên	stock_qty = 6, 5, 4	P4 không được đếm khi tồn 6; được đếm khi tồn 5 và 4	
TC-PRT-22	Xoá phụ tùng đã dùng trong phiếu		400; báo phụ tùng đang được sử dụng	

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-PRT-01	Thêm phụ tùng với số lượng nhỏ nhất hợp lệ	Chưa chạy			
TC-PRT-02	Số lượng bằng đúng tồn kho	Chưa chạy			
TC-PRT-03	Số lượng vượt tồn kho 1 đơn vị	Chưa chạy			
TC-PRT-04	Số lượng bằng 0	Chưa chạy			
TC-PRT-05	Số lượng âm	Chưa chạy			
TC-PRT-06	Không gửi số lượng	Chưa chạy			
TC-PRT-07	Số lượng không phải số	Chưa chạy			
TC-PRT-08	Phụ tùng không tồn tại	Chưa chạy			
TC-PRT-09	Rollback khi phiếu không tồn tại	Chưa chạy			
TC-PRT-10	Xoá phụ tùng khỏi phiếu thì hoàn kho	Chưa chạy			
TC-PRT-11	Xoá dòng phụ tùng không tồn tại	Chưa chạy			
TC-PRT-12	Nhập kho số lượng hợp lệ	Chưa chạy			
TC-PRT-13	Nhập kho số lượng 0	Chưa chạy			
TC-PRT-14	Nhập kho số lượng âm	Chưa chạy			
TC-PRT-15	Nhập kho với chuỗi chữ	Chưa chạy			
TC-PRT-16	Nhập kho số thập phân	Chưa chạy			
TC-PRT-17	Nhập kho cho phụ tùng không tồn tại	Chưa chạy			

F05 – Kho phụ tùng (SRS 3.5)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-PRT-18	Thêm phụ tùng thiếu tên	Chưa chạy			
TC-PRT-19	Thêm phụ tùng giá âm	Chưa chạy			
TC-PRT-20	Đặt mức tồn tối thiểu bằng 0	Chưa chạy			
TC-PRT-21	Cảnh báo tồn thấp tại các giá trị biên	Chưa chạy			
TC-PRT-22	Xoá phụ tùng đã dùng trong phiếu	Chưa chạy			

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS 3.7)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-INV-01	Quy tắc R1: lập hoá đơn chuẩn	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O2 hoan_thanh, tổng 500.000 (S1 200.000 + P1 × 2)	1. POST /api/invoices 2. GET /api/invoices/{id} 3. GET phiếu O2
TC-INV-02	Quy tắc R2: có giảm giá, chuyển khoản	Bảng quyết định	API	P1	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-03	Giảm giá bằng đúng tổng tiền	BVA	API	P1	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-04	Quy tắc R3: giảm giá vượt tổng tiền 1 đồng	BVA	API	P1	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-05	Quy tắc R4: giảm giá âm	BVA	API	P1	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-06	Giảm giá không phải số	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-07	Quy tắc R5: phiếu chưa hoàn thành	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O1 tiep_nhan	1. POST /api/invoices 2. GET phiếu O1
TC-INV-08	Quy tắc R6: phiếu đã huỷ	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O4 huy	1. POST /api/invoices
TC-INV-09	Quy tắc R7: lập hoá đơn lần 2 cho cùng phiếu	Bảng quyết định	API	P1	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token; phiếu O3 đã có hoá đơn	1. POST /api/invoices
TC-INV-10	Rollback khi lập hoá đơn thất bại	Hộp trắng (transaction)	API	P1	Sau TC-INV-09	1. GET phiếu O3 và danh sách hoá đơn
TC-INV-11	Quy tắc R8: phương thức thanh toán không hợp lệ	Bảng quyết định	API	P1	Như TC-INV-01 (seed lại)	1. POST /api/invoices
TC-INV-12	Giao diện có đủ 3 phương thức thanh toán theo SRS	Use Case	E2E	P1	Đăng nhập letan1; phiếu O2 hoan_thanh	1. Mở chi tiết phiếu O2, bấm Lập hoá đơn 2. Xem các option của #inv-payment
TC-INV-13	Phiếu không tồn tại	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/invoices
TC-INV-14	Thiếu repair_order_id	EP (lớp không hợp lệ)	API	P2	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. POST /api/invoices
TC-INV-15	Hoá đơn giữ nguyên giá khi đổi giá dịch vụ sau đó	Use Case	API	P1	Đăng nhập admin/admin123, lấy token; đã có hoá đơn từ TC-INV-01	1. PUT /api/services/{S1} đổi giá 2. GET /api/invoices/{id}
TC-INV-16	Xem hoá đơn không tồn tại	Hộp trắng (nhánh)	API	P3	Đăng nhập letan1/letan123, lấy token	1. GET /api/invoices/99999

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS 3.7)

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tích code" là dự đoán từ việc đọc server.js, không phải kết quả chạy.

Mã TC	Mục đích	Kỹ thuật	Mức	Ưu tiên	Tiền điều kiện	Các bước
TC-INV-17	Lập hoá đơn qua giao diện, tổng tiền cập nhật theo giảm giá	Use Case	E2E	P1	Đăng nhập letan1; phiếu O2 hoan_thanh	1. Mở chi tiết O2, bấm Lập hoá đơn 2. Nhập #inv-discount = 100000 3. Xem #inv-grand-total 4. Xác nhận
TC-INV-18	Nút Lập hoá đơn chỉ hiện khi phiếu Hoàn thành	Chuyển trạng thái	E2E	P2	Đăng nhập letan1	1. Mở chi tiết lần lượt O1 (tiep_nhan), O5 (dang_sua), O2 (hoan_thanh)

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-INV-01	Quy tắc R1: lập hoá đơn chuẩn	repair_order_id=O2, discount=0, payment_method=tien_mat	200; service_total 200.000, parts_total 300.000, total 500.000; phiếu O2 chuyển da_thanh_toan	
TC-INV-02	Quy tắc R2: có giảm giá, chuyển khoản	discount=100000, payment_method=chuyen_khoa	200; total 400.000	
TC-INV-03	Giảm giá bằng đúng tổng tiền	discount=500000	200; total 0	
TC-INV-04	Quy tắc R3: giảm giá vượt tổng tiền 1 đồng	discount=500001	400; không tạo hoá đơn	
TC-INV-05	Quy tắc R4: giảm giá âm	discount=-50000	400	
TC-INV-06	Giảm giá không phải số	discount="abc"	400	
TC-INV-07	Quy tắc R5: phiếu chưa hoàn thành	repair_order_id=O1, payment_method=tien_mat	400; phiếu giữ tiep_nhan	
TC-INV-08	Quy tắc R6: phiếu đã huỷ	repair_order_id=O4	400	
TC-INV-09	Quy tắc R7: lập hoá đơn lần 2 cho cùng phiếu	repair_order_id=O3	400; "Phiếu đã được thanh toán"	
TC-INV-10	Rollback khi lập hoá đơn thất bại		Không có hoá đơn thứ 2; trạng thái phiếu không đổi	
TC-INV-11	Quy tắc R8: phương thức thanh toán không hợp lệ	payment_method=bitcoin	400	
TC-INV-12	Giao diện có đủ 3 phương thức thanh toán theo SRS		Có 3 lựa chọn: Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ	
TC-INV-13	Phiếu không tồn tại	repair_order_id=99999	404	
TC-INV-14	Thiếu repair_order_id	{} (body rỗng)	400; "Thiếu thông tin"	
TC-INV-15	Hoá đơn giữ nguyên giá khi đổi giá dịch vụ sau đó	price của S1 = 250.000	service_total vẫn 200.000; total không đổi	
TC-INV-16	Xem hoá đơn không tồn tại		404; "Không tìm thấy"	

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi (theo SRS)	Kết quả thực tế
TC-INV-17	Lập hoá đơn qua giao diện, tổng tiền cập nhật theo giảm giá		#inv-grand-total hiển thị 400.000 đ; sau xác nhận phiếu có nhãn Đã thanh toán	
TC-INV-18	Nút Lập hoá đơn chỉ hiện khi phiếu Hoàn thành		Chỉ O2 có nút Lập hoá đơn	

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tí

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-INV-01	Quy tắc R1: lập hoá đơn chuẩn	Chưa chạy			
TC-INV-02	Quy tắc R2: có giảm giá, chuyển khoản	Chưa chạy			
TC-INV-03	Giảm giá bằng đúng tổng tiền	Chưa chạy			
TC-INV-04	Quy tắc R3: giảm giá vượt tổng tiền 1 đồng	Chưa chạy			
TC-INV-05	Quy tắc R4: giảm giá âm	Chưa chạy			
TC-INV-06	Giảm giá không phải số	Chưa chạy			
TC-INV-07	Quy tắc R5: phiếu chưa hoàn thành	Chưa chạy			
TC-INV-08	Quy tắc R6: phiếu đã huỷ	Chưa chạy			
TC-INV-09	Quy tắc R7: lập hoá đơn lần 2 cho cùng phiếu	Chưa chạy			
TC-INV-10	Rollback khi lập hoá đơn thất bại	Chưa chạy			
TC-INV-11	Quy tắc R8: phương thức thanh toán không hợp lệ	Chưa chạy			
TC-INV-12	Giao diện có đủ 3 phương thức thanh toán theo SRS	Chưa chạy			
TC-INV-13	Phiếu không tồn tại	Chưa chạy			
TC-INV-14	Thiếu repair_order_id	Chưa chạy			
TC-INV-15	Hoá đơn giữ nguyên giá khi đổi giá dịch vụ sau đó	Chưa chạy			
TC-INV-16	Xem hoá đơn không tồn tại	Chưa chạy			

F07 – Hoá đơn và thanh toán (SRS

Ô nền vàng: nhóm điền khi chạy test. Cột "Phân tíc

Mã TC	Mục đích	Trạng thái	Người chạy	Ngày chạy	Mã lỗi
TC-INV-17	Lập hoá đơn qua giao diện, tổng tiền cập nhật theo giảm giá	Chưa chạy			
TC-INV-18	Nút Lập hoá đơn chỉ hiện khi phiếu Hoàn thành	Chưa chạy			

Dữ liệu test (seed)

Script seed tạo đúng các bản ghi dưới đây trên CSDL test trước mỗi lần chạy. Ký hiệu được dùng trong cột Tiền điều kiện và Dữ liệu test.

Ký hiệu	Bảng	Giá trị	Ghi chú
admin	users	admin / admin123, role = quan_ly	Server tự tạo khi khởi động
letan1	users	letan1 / letan123, role = nhan_vien_le_tan	
C1	customers	Nguyễn Văn A, 0901234567	
C2	customers	Trần Thị B, 0912345678	
V1	vehicles	51A-123.45, Toyota Vios, chủ C1	
V2	vehicles	59B-678.90, Honda City, chủ C2	
S1	services	Thay dầu, 200.000đ, active = true	
S2	services	Rửa xe, 50.000đ, active = true	
S3	services	Sơn dặm, 300.000đ, active = false	Dịch vụ tạm ngưng
P1	parts	Lọc dầu, 150.000đ, tồn 10, min 5	
P2	parts	Má phanh, 400.000đ, tồn 5, min 5	Đang ở mức tồn tối thiểu
P3	parts	Bugi, 80.000đ, tồn 0, min 3	Hết hàng
P4	parts	Dầu nhớt, 120.000đ, tồn 6, min 5	Dùng cho TC-PRT-21
O1	repair_orders	C1, V1, tiep_nhan, chưa có dịch vụ/phụ tùng	total = 0
O2	repair_orders	C1, V1, hoan_thanh; S1 × 1 + P1 × 2	total = 500.000
O3	repair_orders	C2, V2, da_thanh_toan; đã có hoá đơn	
O4	repair_orders	C2, V2, huy	
O5	repair_orders	C2, V2, dang_sua; P2 × 1	total = 400.000

Bug Report

Quy trình theo mục 8 Test Plan: New → Confirmed / Cannot Reproduce. Dòng VD chỉ minh hoạ định dạng, xoá khi dùng.

Mã lỗi	Mã TC	Tiêu đề	Mức độ	Các bước tái hiện	Kết quả mong đợi
VD-01	*TC-ORD-09*	*Phiếu đã thanh toán vẫn đổi được về Tiếp nhận*	*High*	*1. Đăng nhập letan1 2. PUT /api/repair-orders/{O3}/status với status=tiep_nhan 3. GET lại phiếu O3*	*400; trạng thái giữ da_thanh_toan*

Bug Report

Quy trình theo mục 8 Test Plan: New → Confirmed / Cannot Reproduce. Dòng VD chỉ minh hoạ định dạng, xoá khi dùng.

Mã lỗi	Mã TC	Tiêu đề	Mức độ	Các bước tái hiện	Kết quả mong đợi

Kết quả thực tế	Bằng chứng	Trạng thái	Người ghi nhận	Người xác nhận	Ngày
[Ghi đúng kết quả khi chạy, ví dụ: 200; trạng thái đổi thành tiep_nhan]	*cypress/videos/orders.cy.js.mp4*	*New*	*TV3*		*27/10/2026*

Kết quả thực tế	Bằng chứng	Trạng thái	Người ghi nhận	Người xác nhận	Ngày